



04

7

840 sp

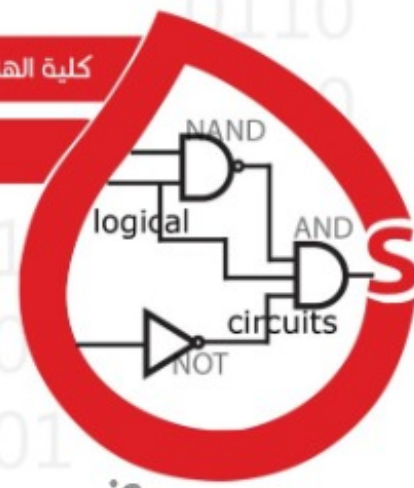
نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

Karnaugh Maps

د. عماد الدين محمد



RB Informatics; 04/11/2024

الدارات المنطقية

تحدثنا في المحاضرة السابقة عن Universal Gate ورأينا مثال ذلك على بوابتي NAND-NOR وتمكننا من تشكيل أي دارة نريدها، وتعلمنا قوانين هامة في الدارات وقانوني دومورغان.

سنبدأ المحاضرة بجدول الحقيقة التالي وسنستنتج علاقة الخرج باستخدام SOP, POS.

لمعرفة حالات الدخل: $2^n = 2^3 = 8$

Truth Table			
A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

SOP: $Z = \bar{A}.B.C + A.\bar{B}.C + A.B.\bar{C} + A.B.C$

POS: $Z = (A + B + C). (A + \bar{B} + C). (A + B + \bar{C}). (\bar{A} + B + C)$

ملاحظة:

نقوم بالحل حسب SOP أو POS ليس كلاهما معاً.

Standard SOP or Standard POS

تعرفنا سابقاً على معنى كل من POS (Product Of Sum) و SOP (Sum Of Product) وحتى نقول عن SOP أنه Standard SOP وعن POS أنه Standard POS يجب أن يكون في كل حد من حدود المعادلة المعبرة عن الدارة جميع المتحولات (المدخلات)، فمثلاً: ليكن لدينا دارة تحوي 4 مداخل هي A,B,C,D عندها:

$$F = AB + A\bar{B}CD + ABC\bar{D}$$

SOP ولكن ليس Standard SOP لأن الحد الأول لا يحوي C, D.

$$F = (A + B + C + D). (\bar{B} + C + D)$$

POS ولكن ليس Standard POS لأن الحد الثاني لا يحوي A.

$$F = ABCD + \bar{A}\bar{B}CD + ABC\bar{D}$$

Standard SOP لأن كل حد يحوي جميع المداخل.

$$F = (A + B + C + D). (A + \bar{B} + C + D)$$

Standard POS لأن كل حد يحوي جميع المداخل.

ملاحظات:

- عندما لا يكون Standard يسمى Non-Standard.
- نطلق على مداخل الدارة (A,B,C...) اسم Domain.

طريقة التحويل من Non-Standard SOP إلى Standard SOP

لتكن لدينا العلاقة التالية : $\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + ABC\bar{D}$ يوجد لهذه العلاقة أربعة مداخل (Domain) هي A,B,C,D تدعى هذه العلاقة بـ Non-Standard SOP (غير قياسية) لأنها عبارة عن مجموع جداءات ولكن يوجد حدود لا تحوي جميع المداخل لذا سنقوم بتحويل هذه العلاقة إلى Standard SOP (شكل قياسي):

أول خطوة نحدد ال Domain وهي A,B,C,D وبعدها يجب أن يكون في كل حد جميع المتحولات.

نأخذ الحد الأول ونلاحظ أن المتحول D غير موجود فنضرب الحد بـ $(D + \bar{D})$ لأن حسب قوانين جبر بول يكون: $D + \bar{D} = 1$ فيصبح الحد الأول: $\bar{A}\bar{B}C(D + \bar{D}) = \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}\bar{B}C\bar{D}$.

ثم نأخذ الحد الثاني ونلاحظ أنه ينقصه C,D فنضرب الحد بـ $(C + \bar{C})$ ثم نضربه بـ $D + \bar{D}$ فيصبح الحد الثاني: $\bar{A}B\bar{C}(C + \bar{C})(D + \bar{D}) = \bar{A}B\bar{C}CD + \bar{A}B\bar{C}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{C}\bar{D}$

$$(\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C})(D + \bar{D}) = \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}CD + \bar{A}B\bar{C}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D}$$

والحد الثالث الأخير مكتوب بشكل قياسي يحوي جميع المتحولات.

وهكذا حولنا كل حد إلى شكله القياسي فتكون عبارة الـ Standard SOP لهذه المعادلة هي:

$$\bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}CD + \bar{A}B\bar{C}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D}$$

مثال:

$$F = AB + \bar{A}\bar{B}CD + ABC\bar{D}$$

Domain: A, B, C, D.

نضيف D و C لـ AB دون أن يؤثر على العلاقة: $AB(C + \bar{C}) = ABC + AB\bar{C}$

حيث: $(C + \bar{C}) = 1$

$$(ABC + AB\bar{C})(D + \bar{D}) = ABCD + ABC\bar{D} + AB\bar{C}D + AB\bar{C}\bar{D}$$

فتصبح لدينا العلاقة:

$$F = ABCD + ABC\bar{D} + AB\bar{C}D + AB\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}\bar{B}C\bar{D}$$

طريقة التحويل من Non-Standard POS إلى Standard POS

لتكن لدينا العلاقة التالية: $W = (A + \bar{B} + C).(\bar{B} + C + \bar{D}).(A + \bar{B} + \bar{C} + D)$

أول خطوة نحدد الـ Domain وهي: A,B,C,D وبعبدها يجب أن يكون في كل حد جميع المتحولات. نلاحظ أن العلاقة تحتوي على ثلاث حدود في حين ينقص كل من الحد الأول والثاني أحد المتغيرات الأربعة (A,B,C,D).

نجمع إلى الحد الأول $(D. \bar{D})$ لأن $D. \bar{D} = 0$ فنحصل على $A + \bar{B} + C + (D. \bar{D})$
نفرض أن $Y = \bar{B} + C + \bar{D}$ فيكون: $Y + (D. \bar{D})$ فيكون حسب القاعدة 12 في المحاضرة السابقة:
 $(Y + D)(Y + \bar{D}) = (A + \bar{B} + C + D)(A + \bar{B} + C + \bar{D})$

والحد الثاني نجمع له $(A. \bar{A})$ لأن $A. \bar{A} = 0$ فنحصل على: $\bar{B} + C + \bar{D} + (A. \bar{A})$
نفرض أن $Y = \bar{B} + C + \bar{D}$ فيكون: $Y + (A. \bar{A})$ فيكون حسب القاعدة 12 في المحاضرة السابقة:
 $(Y + A)(Y + \bar{A}) = (\bar{B} + C + \bar{D} + A)(\bar{B} + C + \bar{D} + \bar{A})$

ومنه نجد:

$$W = (A + \bar{B} + C + D)(A + \bar{B} + C + \bar{D})(\bar{B} + C + \bar{D} + A)(\bar{B} + C + \bar{D} + \bar{A})(A + \bar{B} + \bar{C} + D)$$

التحويل من Standard SOP إلى Standard POS

تكون علاقة Standard SOP مكتوبة على شكل مجموع جداء بالشكل النظامي ونريد تحويلها إلى علاقة مكتوبة على شكل جداء مجاميع بالشكل النظامي Standard POS، وذلك كما يلي:
نكتب جدول الحقيقة لعلاقة الدارة المعطاة ثم ننظر إلى خرج الدارة من الجدول ونأخذ الحدود التي يكون فيها الخرج (0) ونكتبها على شكل جداء مجاميع.

مثال: حول هذه العلاقة إلى Standard POS:

$$F = \overline{ABC} + \overline{AB}C + \overline{A}BC + A\overline{BC} + ABC$$

العلاقة على شكل مجموع جداءات أي أنها تحقق القيمة (1)، نرسم جدول الحقيقة لها:

$$\overline{ABC} + \overline{AB}C + \overline{A}BC + A\overline{BC} + ABC$$

$$000 + 010 + 011 + 101 + 111$$

ننظر إلى الحدود التي يكون خرجها (0) ونكتبها على شكل مجموع جداءات أي Standard POS لهذه العلاقة كما يلي:

$$F = (A + B + \bar{C})(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + \bar{B} + C)$$

Truth Table			
A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

ويمكن التحويل بالاتجاه المعاكس من POS إلى SOP.

مخطط كارنوف هو طريقة لتبسيط التعبيرات الجبرية وتمثيل جدول الحقيقة لأنها تعطي لنا كل القيم المحتملة للمداخل ونتيجة الخرج لكل قيمة، وبدلاً من تنظيمها على شكل أعمدة وصفوف مثل جدول الحقيقة، فإن مخطط كارنوف عبارة عن مصفوفة من الخلايا (cells)، وتمثل كل خلية القيمة الثنائية لإحدى تشكيلات المداخل، وعدد الخلايا في مخطط كارنوف يساوي عدد التشكيلات المحتملة للمداخل.

تمثيل SOP على Karnaugh

شروط Karnaugh:

1. أن تكون الصيغة Standard.
 2. تجميع أكبر عدد (من قوى الـ 2) من الخلايا المتجاورة التي تحمل الرقم 1.
- قوى 2 هي : $2^0 = 1, 2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 8, \dots$

نقول عن خليتين أنهما متجاورتين (ينطبقان عند طي المخطط) إذا كان الفرق بين كل خلية وأخرى بمدخل واحد فقط. مثلاً: الخليتين 10 و 11 هما متجاورتين لأنه اختلف المدخل الأول فقط، بينما 10 و 01 هما غير متجاورتين لأنهما اختلفتا بأكثر من مدخل.

- نقوم بترقيم خانات المخطط بحيث نحقق مفهوم التجاور بين الخلايا.
- نقوم بتعبئة الخانات ذات القيمة (1) ويجب أن يكون هناك توافق بين المخطط وجدول الحقيقة، فالخانة 11 إذا كانت لها القيمة (1) يجب أن تكون أيضاً في جدول الحقيقة هي (1).
- ثم نحصل على العلاقة المختزلة بأن نحدد المداخل التي بقيت ثابتة ولم تتغير ونقابل الصفر بنفي المدخل والواحد بالمدخل نفسه.

1. تمثيل مخطط كارنوف لمتغيرين A, B:

Truth table		
A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- ليكن لدينا الدارة الموضحة بجدول الحقيقة الآتي:
- إن عدد خانات مخطط كارنوف تكون $2^n = 4$ حيث n عدد المداخل.
- نقوم بترقيم خانات جدول بحيث نحقق مفهوم التجاور (الاختلاف بخانة واحدة فقط).
- نقوم بجمع أكبر عدد ممكن من الواحدات بحيث يكون عدده من قوى العدد 2.
- نجد أن أكبر عدد استطعنا جمعه من الواحدات هو 2 متجاورين أفقياً و 2 متجاورين عمودياً.

في المجموعة الأفقية نلاحظ الخليتين المتجاورتين هما 10 و 11، إن المدخل الثابت هو A وقيمته 1 لذا نهمل المدخل المتغير وهو B.

B	0	1
A		
0	0	1
1	1	1

في المجموعة العمودية نلاحظ الخليتين المتجاورتين هما 01 و 11، إن المدخل الثابت هو B وقيمته 1 لذا نهمل المدخل المتغير وهو A.

الآن نجمع بين المدخل الثابت في المجموعة الأولى مع المدخل الثابت في المجموعة الثانية بواسطة OR.

فنحصل على الصيغة المختزلة للتابع المعطى وهي: $F = A + B$



2. تمثيل مخطط كارنوف لثلاثة متغيرات A, B, C:

Truth Table			
A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

ليكن لدينا الدارة الموضحة بجدول الحقيقة الآتي:

إن عدد خانات مخطط كارنو تكون $2^n = 8$ حيث n عدد المداخل.

نقوم بتقييم خانات جدول بحيث نحقق مفهوم التجاور (الاختلاف بخانة واحدة فقط).

نقوم بجمع أكبر عدد ممكن من الواحدات بحيث يكون عدده من قوى العدد 2.

■ نلاحظ أنه في المجموعة الملونة بالأحمر المدخلين الثابتين فيها هما A وقيمته واحد لذا يكون A و C وقيمته واحد لذا يكون C فيكون ناتج هذه المجموعة هو AC.

■ نلاحظ أنه في المجموعة الملونة بالأخضر المدخلين الثابتين فيها هما B وقيمته واحد لذا يكون B و C وقيمته صفر لذا يكون $\bar{C}$ فيكون ناتج هذه المجموعة هو $B\bar{C}$.

■ نلاحظ أنه في المجموعة الملونة بالأزرق المدخلين الثابتين فيها هما A وقيمته صفر لذا يكون $\bar{A}$ و C وقيمته صفر لذا يكون $\bar{C}$ فيكون ناتج هذه المجموعة هو $\bar{A}\bar{C}$.

BC	00	01	11	10
A				
0	1			1
1		1	1	1

الآن نجمع ما حصلنا عليه من كل مجموعة فنحصل على الصيغة المختزلة للتابع المعطى وهي:

$$F = AC + B\bar{C} + \bar{A}\bar{C}$$

3. تمثيل مخطط كارنوف لأربع متغيرات A, B, C, D:

ليكن لدينا الدارة الموضحة بجدول الحقيقة الآتي:

Truth table				
A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

- نلاحظ أنه في الخانات المتجاورة الملونة بالأحمر المدخل الثابت فيها هو C وقيمته صفر لذا يكون $\bar{C}$.
- نلاحظ أنه في الخانات المتجاورة الملونة بالأخضر المدخل الثابت فيها هو B وقيمته واحد لذا يكون B.
- نلاحظ أنه في الخانات المتجاورة الملونة بالأزرق المدخل ثابت هو D وقيمته صفر لذا يكون $\bar{D}$.

AB \ CD				
	00	01	11	10
00	1	1		1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1		1

فتكون المعادلة النهائية هي: $F = \bar{C} + B + \bar{D}$

مثال آخر:

AB \ CD				
	00	01	11	10
00	1	1		
01	1	1		1
11	1	1		1
10	1	1		

1. في اللون الأحمر (إلى اليمين) لا يمكن أخذهم لوحدهم في حال تمكنا من جمع أربع حدود متجاورة مع الطرف الثاني (إلى اليسار).
2. عندما يوجد 8 حدود متجاورة سيبقى متغير واحد.
3. يمكن أخذ 2^n (2 و 4 و 8 و 16)، لا يمكن أخذ عدد فردي.
4. لا يمكن ترك عدد لوحده.

فتكون المعادلة النهائية: $F = \bar{C} + B\bar{D}$



Never Stop Looking Up!